Décomposition en Éléments Simples (DES)

Fiche complète — méthodes, théorèmes, astuces

Chapitre XIII — Fractions Rationnelles · UM6P / EMINES

---

0. Prérequis : forme irréductible et éléments simples

Théorème — Forme irréductible unique

Pour tout $F \in K(X)$, il existe un **unique** couple $(A, B) \in K[X]^2$ tel que :

$$F = \frac{A}{B}, \qquad A \wedge B = 1, \qquad B \text{ unitaire.}$$

Méthode pour l'obtenir : Diviser numérateur et dénominateur par leur PGCD, puis normaliser le dénominateur par son coefficient dominant.

Définition — Éléments simples

Un **élément simple** de $K(X)$ est :

- un **monôme** αX^k avec $\alpha \in K^*$, $k \in \mathbb{N}$ (partie entière),
- une fraction $\dfrac{A}{P^n}$ avec $P \in K[X]$ **irréductible**, $n \in \mathbb{N}^*$, et $\deg(A) < \deg(P)$.

Corps	Éléments simples (hors monômes)
$\mathbb{C}(X)$	$\dfrac{\lambda}{(X-\alpha)^n}$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $n \geq 1$ (*1re espèce*)
$\mathbb{R}(X)$	$\dfrac{\lambda}{(X-\alpha)^n}$, $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $n \geq 1$ (*1re espèce*)
	$\dfrac{\lambda X + \mu}{(X^2+aX+b)^n}$, $a^2 - 4b < 0$, $n \geq 1$ (*2e espèce*)

Propriété — Partie entière et partie fractionnaire

Pour tout $F \in K(X)$, il existe un unique couple (E, G) tel que :

$$F = \underbrace{E}_{\in K[X]} + \underbrace{G}_{\deg(G)<0}$$

Méthode : effectuer la **division euclidienne** de A par B (avec $F = A/B$).

- Si $\deg(F) < 0$: partie entière nulle, $E = 0$.
- Si $\deg(F) \geq 0$: $A = EB + R$ avec $\deg R < \deg B$, et $G = R/B$.

1. Propriétés préparatoires au théorème de DES

Propriété — Décomposition selon des facteurs $B_1, \ldots, B_n$ premiers entre eux

Soient $B_1, \ldots, B_n \in K[X]$ **deux à deux premiers entre eux**, et $F = \dfrac{A}{B_1 \cdots B_n}$ avec $\deg(F) < 0$.

Alors il existe un **unique** $(A_1, \ldots, A_n) \in K[X]^n$ tel que :

$$\boxed{F = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{B_i}} \qquad \text{avec } \forall i,\ \deg(A_i) < \deg(B_i).$$

Idée de la preuve (cas $n = 2$) : Par Bézout, $\exists\, u, v \in K[X]$ tels que $B_1 u + B_2 v = 1$. Donc $A = A(B_1 u + B_2 v)$,

ce qui donne :

$$\frac{A}{B_1B_2} = \frac{Av}{B_1} + \frac{Au}{B_2}.$$

On réduit ensuite les degrés en effectuant une division euclidienne sur chaque terme pour garantir $\deg(A_i) < \deg(B_i)$. Le cas général se démontre par **récurrence** sur n.

Propriété — Décomposition d'une puissance B^n (facteur répété)

Soit $F = \dfrac{A}{B^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $\deg(F) < 0$.

Alors il existe un **unique** $(A_1, \dots, A_n) \in K[X]^n$ tel que :

$$\boxed{F = \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k}{B^k}} \qquad \text{avec } \forall k,\ \deg(A_k) < \deg(B).$$

Idée de la preuve : Par division euclidienne de A par B : $A = Q \cdot B + A_n$ avec $\deg(A_n) < \deg(B)$.

$$\frac{A}{B^n} = \frac{Q}{B^{n-1}} + \frac{A_n}{B^n}.$$

On applique ensuite la même procédure à $\dfrac{Q}{B^{n-1}}$, et ainsi de suite par **récurrence** jusqu'à épuisement.

★ **Astuce — Lien entre les deux propriétés**

Ces deux propriétés sont les **briques élémentaires** du théorème de DES :

- La **première** permet de séparer les facteurs irréductibles *distincts* $B_i^{\alpha_i}$.
- La **seconde** permet ensuite de décomposer chaque bloc $\dfrac{A_i}{B_i^{\alpha_i}}$ en éléments simples $\dfrac{A_{i,j}}{B_i^j}$.

Le théorème général est exactement la composition de ces deux étapes.

2. Théorème général de DES

Théorème — Décomposition en éléments simples (DES)

Soit $F = \dfrac{A}{B} \in K(X)$ avec $A \wedge B = 1$, B unitaire, et $B = \prod_{i=1}^{r} B_i^{\alpha_i}$ (les B_i irréductibles deux à deux distincts).

Alors il existe un **unique** $E \in K[X]$ et une **unique** famille $(A_{i,j})$ tels que :

$$\boxed{F = E + \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{A_{i,j}}{B_i^j}} \qquad \text{avec } \deg(A_{i,j}) < \deg(B_i) \text{ pour tout } i, j.$$

★ **Astuce — Structure de la DES à connaître par cœur**

Dans $\mathbb{C}(X)$, si $B = \prod_{i=1}^{r} (X - x_i)^{\alpha_i}$:

$$F = E + \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(X - x_i)^j}, \quad \lambda_{i,j} \in \mathbb{C}.$$

Dans $\mathbb{R}(X)$, si $B = \prod_{i=1}^{r} (X - \alpha_i)^{a_i} \cdot \prod_{k=1}^{s} (X^2 + p_k X + q_k)^{b_k}$ (avec $p_k^2 - 4q_k < 0$) :

$$F = E + \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{a_i} \frac{\lambda_{i,j}}{(X - \alpha_i)^j} + \sum_{k=1}^{s} \sum_{l=1}^{b_k} \frac{\mu_{k,l} X + \nu_{k,l}}{(X^2 + p_k X + q_k)^l}.$$

3. Méthode pour trouver les coefficients

Cas des pôles simples

Propriété — Résidu en un pôle simple
Si $B = \prod_{i=1}^{n}(X - a_i)$ (racines simples distinctes), alors :

$$F = E + \sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{X - a_i}$$

$$\boxed{\lambda_k = \frac{A(a_k)}{B'(a_k)}}$$

Équivalent : multiplier F par $(X - a_k)$ et évaluer en a_k :

$$\lambda_k = \lim_{x \to a_k} (x - a_k)F(x) = [(X - a_k) \cdot F]_{X=a_k}.$$

Exemple — Pôles simples
$F = \dfrac{1}{X(X+1)(X+2)} = \dfrac{a}{X} + \dfrac{b}{X+1} + \dfrac{c}{X+2}$

- $a = [X \cdot F]_{X=0} = \dfrac{1}{1 \cdot 2} = \dfrac{1}{2}$
- $b = [(X+1) \cdot F]_{X=-1} = \dfrac{1}{(-1)(1)} = -1$
- $c = [(X+2) \cdot F]_{X=-2} = \dfrac{1}{(-2)(-1)} = \dfrac{1}{2}$

Donc $F = \dfrac{1}{2X} - \dfrac{1}{X+1} + \dfrac{1}{2(X+2)}$.

Cas d'un pôle double

Propriété — Pôle double : formules pour α et β
Si $B = (X - a)^2 \cdot Q$ avec $Q(a) \neq 0$, alors :

$$F = E + \frac{\alpha}{X - a} + \frac{\beta}{(X - a)^2} + \frac{A_1}{Q}$$

$$\boxed{\beta = \left[\frac{A}{Q}\right]_{X=a} = \frac{A(a)}{Q(a)}} \qquad \boxed{\alpha = \left(\frac{A}{Q}\right)'(a)}$$

Variante : on a aussi $\beta = \dfrac{2A(a)}{B''(a)}$.

Exemple — Pôle double
$F = \dfrac{X}{(X-1)^2(X-2)}$. Ici $Q = X - 2$, donc $\dfrac{A}{Q} = \dfrac{X}{X-2}$.

- $\beta = \left[\dfrac{X}{X-2}\right]_{X=1} = \dfrac{1}{-1} = -1$
- $\alpha = \left(\dfrac{X}{X-2}\right)'(1) = \left[\dfrac{-2}{(X-2)^2}\right]_{X=1} = -2...$
  (ou identifier en $X \to \infty$: $\deg F < 0$ donc $\lim_{X\to\infty} X \cdot F = 0 = \alpha + c$, avec $c = [(X-2)F]_{X=2} = 2$, d'où $\alpha = -2...$ à vérifier par identification)

Cas d'un pôle d'ordre $s \geq 3$ (méthode par DL)

Propriété — Pôle d'ordre élevé via développement limité

Si $F = \dfrac{A}{(X-a)^s \cdot Q}$ avec $Q(a) \neq 0$, on pose $f(x) = \dfrac{A(x)}{Q(x)}$.

On effectue le développement limité de f au voisinage de a à l'ordre $s-1$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{s-1} \alpha_k (x-a)^k + o\big((x-a)^{s-1}\big), \quad \alpha_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}.$$

Alors :

$$\boxed{\lambda_j = \alpha_{s-j} = \frac{f^{(s-j)}(a)}{(s-j)!}} \quad \text{pour } j \in \{1, \dots, s\}$$

i.e. $F = E + \displaystyle\sum_{j=1}^{s} \frac{\lambda_j}{(X-a)^j} + \frac{A_1}{Q}$.

Exemple — Pôle d'ordre 4 via Taylor/binôme

$F = \dfrac{X^5}{(X-1)^4}$. On écrit $X^5 = (X-1+1)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} (X-1)^k$.

Donc $F = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} (X-1)^{k-4} = (X+4) + \sum_{j=1}^{4} \binom{5}{4-j} \cdot \dfrac{1}{(X-1)^j}$.

Partie entière : $E = X+4$. Éléments simples : $\dfrac{5}{(X-1)} + \dfrac{10}{(X-1)^2} + \dfrac{10}{(X-1)^3} + \dfrac{5}{(X-1)^4}$.

Cas d'un dénominateur à facteurs répétés distincts

Propriété — Décomposition par divisions euclidiennes successives

Si $F = \dfrac{A}{B^n}$ avec $\deg F < 0$, on effectue des divisions euclidiennes **successives** :

1. $A = Q_1 B + A_n$ avec $\deg(A_n) < \deg B \Rightarrow F = \dfrac{Q_1}{B^{n-1}} + \dfrac{A_n}{B^n}$
2. $Q_1 = Q_2 B + A_{n-1} \Rightarrow \dfrac{Q_1}{B^{n-1}} = \dfrac{Q_2}{B^{n-2}} + \dfrac{A_{n-1}}{B^{n-1}}$
3. Répéter jusqu'à épuisement.

4. Méthode générale pas à pas

★ **Astuce — Algorithme complet de DES**

Étape 1 — Simplifier : mettre $F = A/B$ sous forme irréductible ($A \wedge B = 1$, B unitaire).

Étape 2 — Partie entière : si $\deg A \geq \deg B$, effectuer la division euclidienne de A par B pour extraire E. On travaille ensuite sur $G = R/B$ avec $\deg G < 0$.

Étape 3 — Factoriser B : décomposer B en irréductibles ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Étape 4 — Écrire la forme de la DES : poser les inconnues $\lambda_{i,j}$ (ou μ, ν pour les facteurs du 2e degré).

Étape 5 — Trouver les coefficients par l'une des méthodes :

- **Pôle simple** : multiplier par $(X-a)$ et évaluer en a.
- **Pôle double** : formules $\beta = [A/Q]_a$ et $\alpha = (A/Q)'(a)$.
- **Pôle d'ordre s** : DL de A/Q en a à l'ordre $s-1$.
- **Raccourci** : évaluer en $X = 0$, $X \to \infty$, ou identifier les coefficients.

Étape 6 — Vérifier : repasser au même dénominateur et contrôler.

5. Astuces supplémentaires

★ **Astuce — Évaluation en $X \to \infty$**

Si $\deg F = -1$ (i.e. $\deg A = \deg B - 1$), alors $\lim_{X\to\infty} X \cdot F(X) = \dfrac{\mathrm{CD}(A)}{\mathrm{CD}(B)}$.

Cela donne une équation supplémentaire pour identifier les coefficients, **même sans pôle simple**. Attention : ne fonctionne que si $\deg F < 0$.

★ **Astuce — Passer par $\mathbb{C}$ pour simplifier dans $\mathbb{R}$**

Pour un facteur irréductible $X^2 + aX + b$ de $\mathbb{R}[X]$ (discriminant < 0), ses racines complexes conjuguées z et $\bar{z}$ sont des pôles dans $\mathbb{C}(X)$. On peut :

1. Effectuer la DES dans $\mathbb{C}(X)$ (pôles simples z et $\bar{z}$, coefficients conjugués).
2. Regrouper les deux termes conjugués pour revenir à une fraction réelle.

Cela évite de résoudre un système 2×2.

★ **Astuce — Racines de l'unité (pôles simples sur cercle)**

Pour $F = \dfrac{1}{X^n - 1}$ avec $\omega = e^{2i\pi/n}$:

$$F = \frac{1}{n} \sum_{\omega^n = 1} \frac{\omega}{X - \omega}$$

car $B'(\omega^k) = n\omega^{k(n-1)}$ et $\lambda_k = 1/B'(\omega^k) = \omega^k/n$.

△ **Attention — Pièges classiques**

- **Ne jamais oublier de simplifier** A/B avant de commencer.
- **Vérifier le degré** : si $\deg F \geq 0$, il y a une partie entière non nulle.
- **Dans** $\mathbb{R}(X)$, les coefficients des éléments de 2e espèce sont de la forme $\mu X + \nu$ (degré < 2), pas juste une constante.
- **La DES est unique** : deux décompositions valides doivent être identiques.
- **Pour les pôles d'ordre** ≥ 2, on ne peut **pas** juste multiplier par $(X - a)^s$ et évaluer pour trouver *tous* les coefficients — il faut la dérivée ou le DL.

Type de pôle	**Forme**	**Formule du coeff.**
Simple ($s = 1$)	$\dfrac{\lambda}{X - a}$	$\lambda = \dfrac{A(a)}{B'(a)} = [(X - a)F]_{X=a}$
Double ($s = 2$)	$\dfrac{\alpha}{X - a} + \dfrac{\beta}{(X - a)^2}$	$\beta = \left[\frac{A}{Q}\right]_a$, $\alpha = \left(\frac{A}{Q}\right)'(a)$
Ordre $s \geq 3$	$\sum_{j=1}^{s} \dfrac{\lambda_j}{(X - a)^j}$	$\lambda_j = \dfrac{f^{(s-j)}(a)}{(s - j)!}$ avec $f = A/Q$